



+158/1/46+

L3 Informatique

Année 2024-2025

Logique
QCM 2

Durée : 15 minutes

Marquer TOUTES les réponses correctes.

Nom : Pellone

Prénom : Rayan

Dans tous les exercices, x, y, z, u, v sont des symboles de variables.

Question 1 ♣ Dans cette question, $F(x)$ dénote « x joue au foot », $J(x, y)$ dénote « x est plus jeune que y », a dénote Anne, b dénote Bertrand, et $m(x)$ dénote la mère de x . Cochez toutes les formules traduisant correctement l'énoncé suivant : « Si Bertrand est plus âgé que la mère d'Anne, alors Anne et Bertrand jouent au foot. »

☒ $J(m(a), b) \Rightarrow (F(a) \wedge F(b))$ ✓

☐ $J(m(a), b) \Rightarrow F(a \wedge b)$

☐ $\neg J(m(a), b) \vee (F(a) \wedge F(b))$ ✗

☐ $J(m(a), b) \Rightarrow (\forall x. F(x))$

$$b > m(a) \rightarrow (F(a) \wedge F(b))$$

Question 2 ♣ Dans cette question, $M(x)$ dénote « x est un membre du club », $R(x, y)$ dénote « x a rasé y », $C(x, y)$ dénote « x a coiffé y ». Cochez toutes les formules traduisant correctement l'énoncé suivant : « Les membres qui ont rasé quelqu'un, se sont rasés eux-mêmes. »

☐ $\forall x. (M(x) \Rightarrow ((\exists y. R(x, y)) \Rightarrow R(x, x)))$

☐ $\forall x. ((M(x) \Rightarrow (\exists y. R(x, y))) \wedge R(x, x))$

☒ $\forall x. ((M(x) \wedge (\exists y. R(x, y))) \Rightarrow R(x, x))$

☐ $\forall x. ((M(x) \wedge (\exists y. R(x, y))) \wedge R(x, x))$

Question 3 ♣ On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \{a^{(0)}, f^{(1)}, g^{(2)}\}$ et $\mathcal{P} = \{P^{(1)}, R^{(2)}\}$. Parmi les expressions ci-dessous, lesquelles sont des termes bien formés ?

☒ $g(x, a)$

☒ $f(g(z, a))$

☒ $f(y)$

☒ $P(f(a))$

Question 4 ♣ On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \emptyset$ et $\mathcal{P} = \{P^{(1)}, R^{(2)}\}$. Parmi les formules ci-dessous, lesquelles sont valides ?

☒ $P(x) \Rightarrow (P(x) \vee R(x, y))$

☒ $P(x) \vee \neg P(x)$

☒ $\neg R(x, y) \vee \exists z. R(x, z)$

☐ $P(x) \wedge \neg P(x)$

$$\neg R(x, y) \vee \bigvee_{z \in \mathcal{N}} R(x, z)$$



+158/2/45+

Question 5 ♣ On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \emptyset$ et $\mathcal{P} = \{R^{(2)}\}$. On considère l'interprétation I avec domaine $D_I = \{a, b, c, d\}$ et $R^I = \{(a, b), (b, c), (a, d), (d, d)\}$, et la valuation ρ donnée par $\rho(x) = a$, $\rho(y) = c$, et $\rho(z) = d$. Parmi les formules ci-dessous, lesquelles sont satisfaites par (I, ρ) ?

☒ $\forall u. (R(x, u) \Rightarrow R(u, y))$

☐ $\exists u. R(y, u)$

☐ $\exists u. (R(z, u) \wedge \neg R(u, z))$

☒ $R(x, x) \Rightarrow R(z, z)$

Question 6 ♣ On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \{c^{(0)}, f^{(1)}\}$ et $\mathcal{P} = \{P^{(2)}\}$. On considère l'interprétation I avec domaine $D_I = \mathbb{Z}$, $c^I \stackrel{\text{def}}{=} 0$, $f^I(n) \stackrel{\text{def}}{=} n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et $P^I \stackrel{\text{def}}{=} \{(n, m) \in \mathbb{Z}^2 : n < m\}$. Parmi les formules ci-dessous, pour lesquelles I est un modèle ?

☐ $\forall x. P(x, x)$

☐ $\forall x. \forall y. (P(x, y) \Rightarrow P(y, x))$

☒ $\exists x. P(f(c), f(x))$

☐ $\exists x. P(f(x), x)$

$D_I = \mathbb{Z}$

$c^I = 0$

$f^I(n) = n + 1$

$P : n < m$